

# Estación de suelo + clima B1.5

v3 · cabezal cilíndrico compacto en norma

Humedad de suelo a 3 profundidades (SMT50  $\pm 2$  % VWC) + T/HR OMM, pluviometría y humedad de hoja, con telemetría LoRaWAN solar, en un solo poste — sin un cable ni un prensaestopas a la vista.

EN ISO 1452

ISO 3601 · regla Parker

DIN 912 A4

NPT 1 1/2"

M12 IEC 61076

OMM N.º 8

IP68 objetivo



# La estación de un vistazo

SMT50 ×3 (±2 %) · cabezal Ø125 EN ISO 1452 + tóricas ISO 3601 · T/HR 1.5 m OMM · pluvio 1.24 m · entradas bajo el disco



## Propuesta de valor

- Paridad funcional con las estaciones de referencia del mercado (METER ZL6 / CropX / Sentek) en un solo poste: suelo 3 niveles + clima + hoja + LoRaWAN solar.
- Cableado 100 % interior al poste: cero prensaestopas y cero cables expuestos — menos puntos de falla IP y vandalismo, mejor estética de producto.
- Envolverte cilíndrica compacta Ø125 con cuerpo de tubo estándar de catálogo: sin matricería ni inyección — CAPEX de herramental nulo.
- Diseño 100 % paramétrico y auditable (BOM, pasos y geometría de una sola fuente); prueba de estanqueidad como compuerta de calidad antes de instalar.

## Ficha técnica

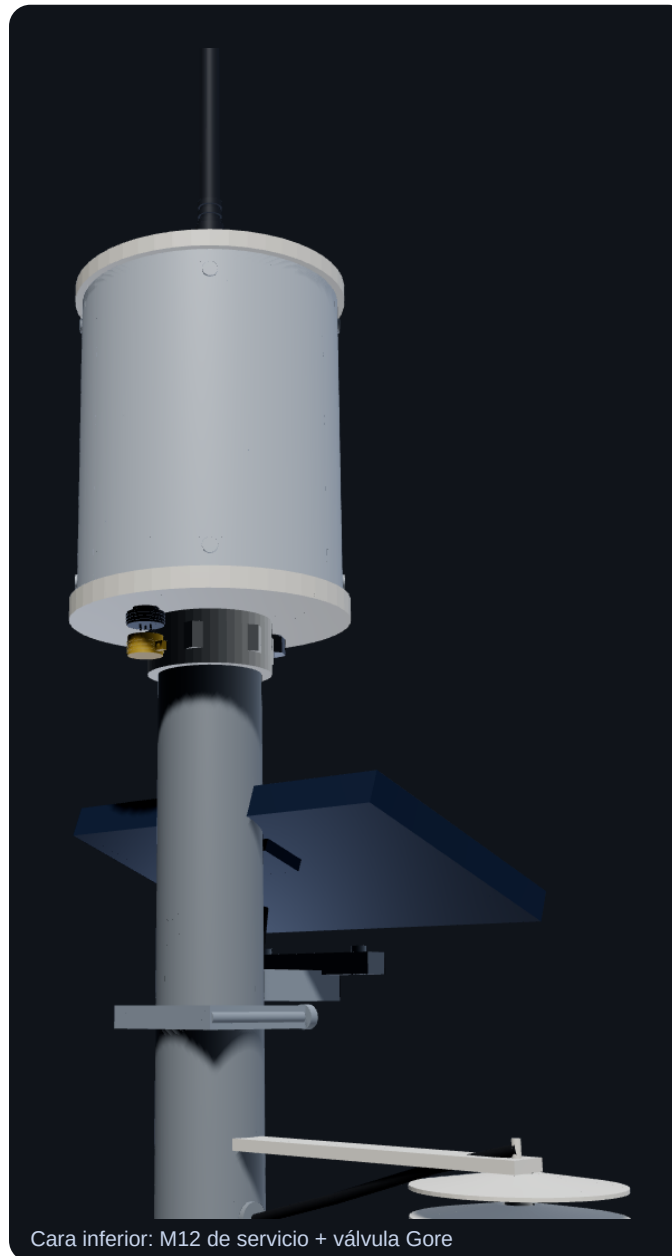
|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| CABEZAL        | Ø125 × ~195 mm, coaxial al poste, servicio por tapa superior     |
| SONDA DE SUELO | SMT50 ×3 a 20/40/60 cm, ±2 % VWC, tubo PVC-U Ø50 dieléctrico     |
| CLIMA          | T/HR a 1.50 m (OMM N.º 8) · pluviómetro Ø160 boca 1.235 m · hoja |
| ENERGÍA        | Panel 5 W + 2× LiFePO4 26650 + BMS solar                         |
| TELEMETRÍA     | LoRaWAN 868/915 MHz, antena a ~2.15 m sobre la tapa              |
| POSTE          | NPS 1 1/2" SCH40 galvanizado, hilo NPT en puntas, 1.78 m         |
| SELLADO        | 2× tórica ISO 3601 104×3 FKM, gargantas regla Parker (15 %)      |
| SERVICIO       | Receptáculo M12 + válvula Gore bajo el disco (sombra permanente) |

## El cabezal: cilíndrico, compacto y en norma

Base y tapa torneadas POM-C + cuerpo de tubo estándar — sin matricería



Cabezal Ø125 sobre el poste

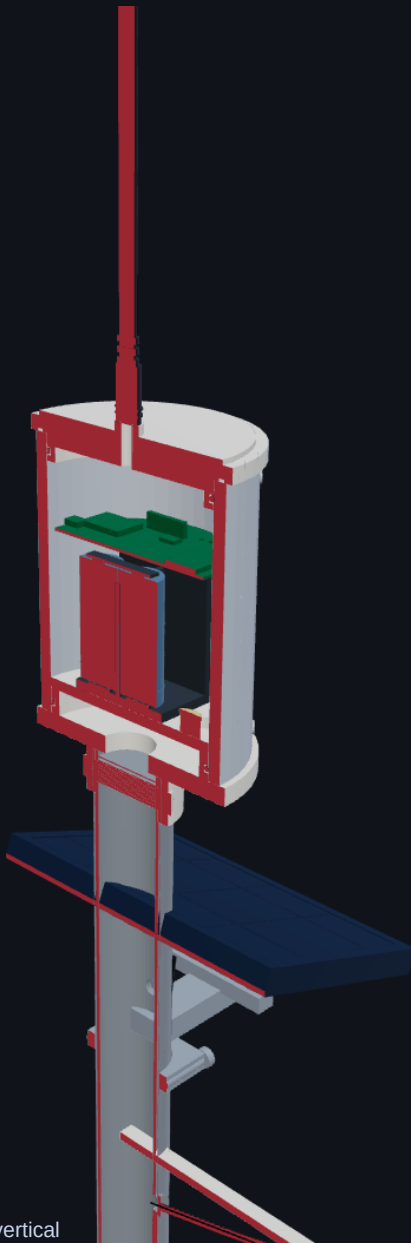


Cara inferior: M12 de servicio + válvula Gore

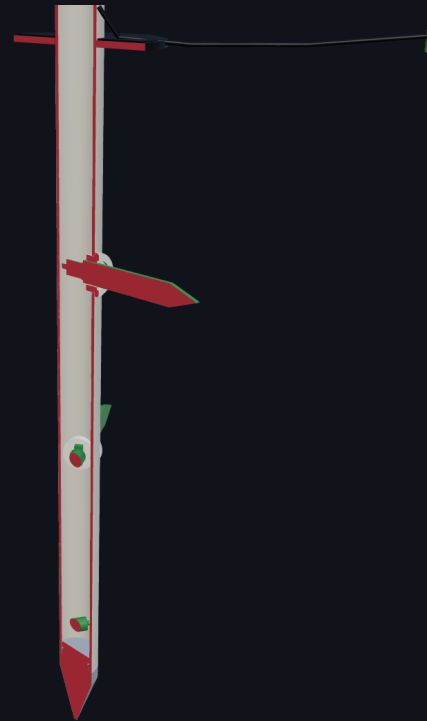
- Cuerpo: corte de TUBO ESTÁNDAR PVC-U DN125 PN16 (EN ISO 1452, Ø125×7.4) — pieza de catálogo, repetible y económica.
- Sellado radial doble: tóricas ISO 3601 104×3 FKM en gargantas dimensionadas por regla Parker (piso Ø105.0 / prof. 2.55 / W 4.0 — apriete 15 %).
- Base roscada 1 1/2"-11.5 NPT hembra directo al hilo del poste (hex SW54): sin abrazaderas ni soldadura.
- Cero prensaestopas: todo el cableado sube por dentro del poste y entra por el conducto central Ø30 → plenum → pasa-piso Ø15.
- Únicas penetraciones exteriores BAJO el disco: receptáculo M12 (IEC 61076-2-101) y válvula Gore — sombra permanente, sin sol ni chorro.
- Goterón perimetral en la tapa y 8× DIN 912 M4 A4 radiales; antena sobre pasamuro N/SMA (~2.15 m).
- Servicio de pie por la tapa superior; el conjunto interno sale como cartucho.

# Corte A-A: la pila vertical

Sección por booleana CSG real del modelo paramétrico



Cabezal: electrónica en pila vertical



Sonda enterrada (sensores a 20/40/60 cm)

## De abajo hacia arriba

- Base torneada: rosca NPT al poste, plenum de cables y piso integral.
- Portapilas 2× LiFePO4 26650 verticales al piso — el centro de gravedad queda bajo.
- Placa portadora circular Ø100 sobre 3 columnas M4: WisBlock + ADS1115 + BMS solar + bornera.
- Desecante Ø18 recambiable al piso.
- Tapa torneada con tórica radial, goterón y pasamuro N/SMA para la antena.
- La sección circular se aprovecha completa: Ø110.2 interiores × 116 mm útiles.

37 piezas · 4 módulos funcionales



## Poste

## Cabezal cilíndrico

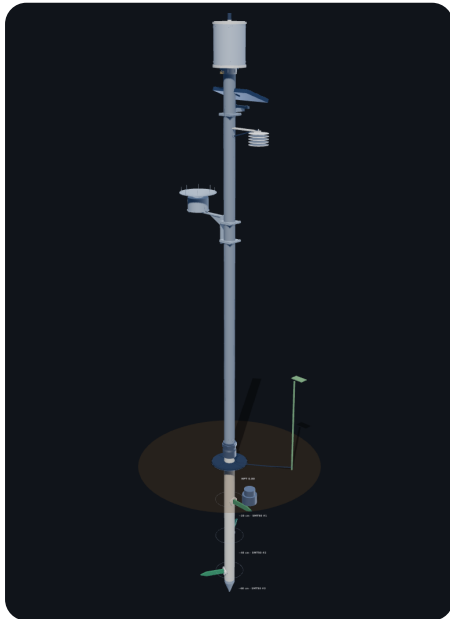
## Instrumentos

## Verificación del modelo

Suite CSG automatizada: 138/138 comprobaciones ✓ (mallas válidas, cabezal coaxial centrado, tóricas en garganta, penetraciones solo bajo el disco, electrónica dentro de Ø110.2, alturas OMM).

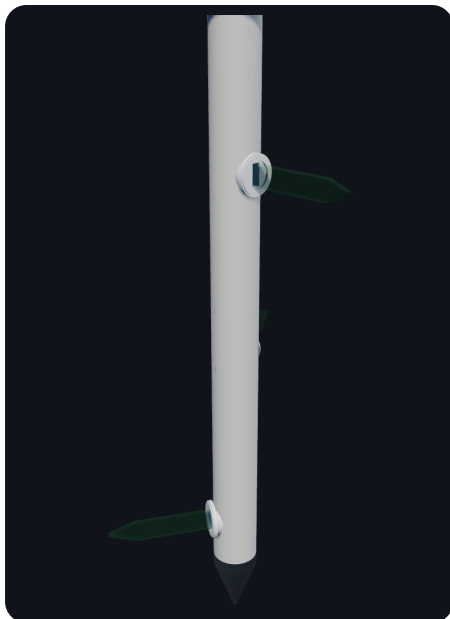
# Manual de ensamble — pasos 1 a 4

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



## 1 Recepción y verificación

BOM completa; tórica sin mordeduras; probar los 3 SMT50 en banco (aire/agua: V/3-50) y rotularlos por profundidad; nodo + carga solar OK.



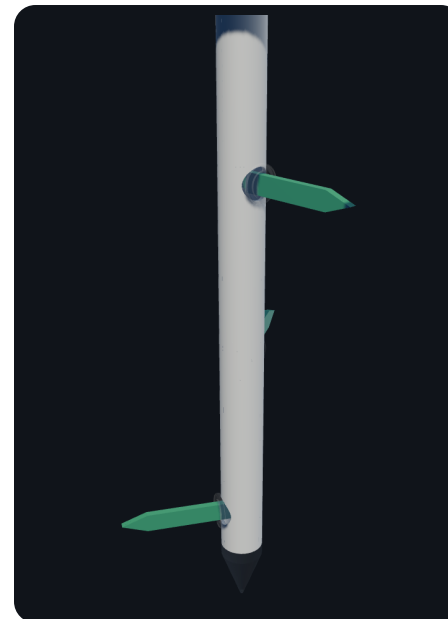
## 3 Pasamuros POM-C

Pegar cada pasamuro en su Ø35 con epoxi estructural, ranura vertical. Curado 24 h.



## 2 Punta → tubo

Engrasar tórica (Molykote 111), epoxi estructural en el collar (no sobre la tórica), insertar a tope con giro 90°. Curado 24 h vertical.



## 4 Sensores SMT50 + potting

Insertar hojas por las ranuras (zona sensora íntegra fuera del tubo), subir los 3 cables rotulados, potting PU hasta engrasar la brida.

# Manual de ensamble — pasos 5 a 8

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



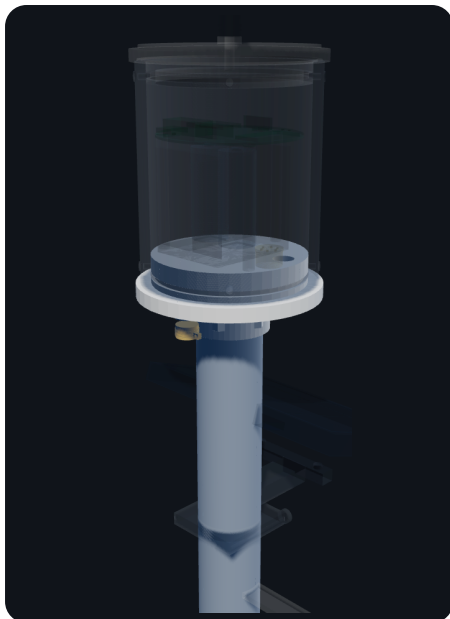
## 5 Transición cementada

CEMENTAR el terminal (cemento PVC presión, 1/4 de giro). Pegar el disco POM. Pasar el bus por su Skintop (2.5 N·m): conducto aislado del cuerpo. Curado 24 h.



## 6 Poste y pesca de cables

PTFE + anaerobio y roscar el poste a la transición (llave en el hex del fitting). Pesca con cinta guía desde el tope hacia cada pasacables lateral (pluvio, escudo, panel, hoja) y dejar hilos de nylon dentro. Subir el bus por el ánima hasta el tope. Zinc-rich.



## 7 Cabezal: base al poste y entradas inferiores

PTFE + anaerobio y roscar la BASE del cabezal al hilo superior (llave en el hex SW54), orientando el pasa-piso al NE. Sacar todos los cables por el conducto central y el pasa-piso Ø15. Roscar bajo el disco el receptáculo M12 de servicio (grasa dieléctrica + tapa) y la válvula Gore — quedan a la sombra, sin sol ni chorro.



## 8 Electrónica (pila vertical)

3 columnas M4 al piso, portapilas con 2×26650 verticales, placa portadora circular Ø100 (nodo WisBlock + ADS1115 + BMS + bornera; pantalla a tierra en un punto) sobre las columnas, desecante al piso. SMT50 a canales 0–2 + T multiplexada.

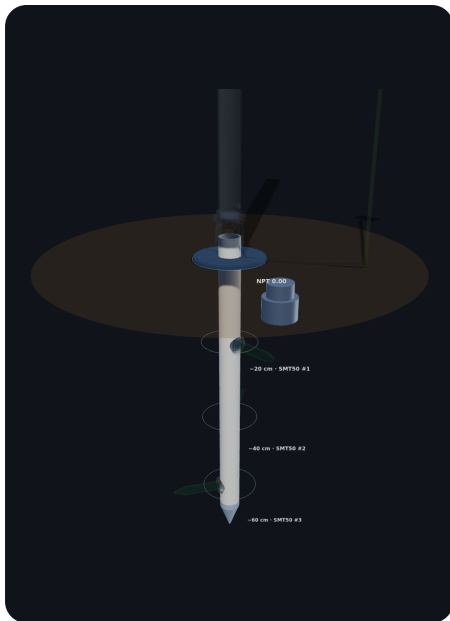
# Manual de ensamble — pasos 9 a 12

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



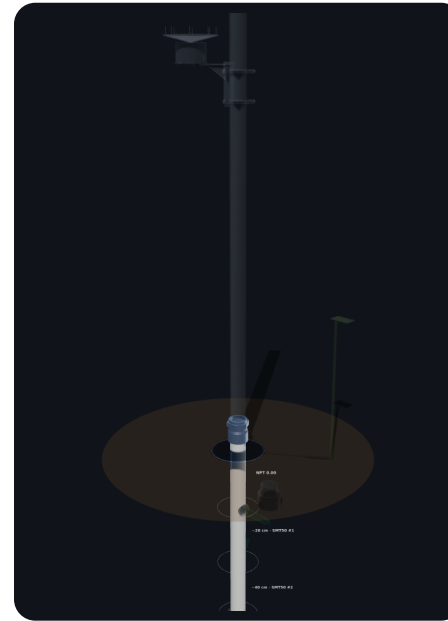
## 9 Cuerpo, tapa y antena

Engrasar la tórica de la base (Molykote 111), calzar el tubo DN125 y fijar los 4 DIN 912 M4 radiales inferiores (0.8 N·m). Conectar el jumper u.FL → pasamuro N/SMA, engrasar la tórica de la tapa, calzarla y fijar los 4 M4 superiores. Roscar la antena a la torreta.



## 11 Instalación en terreno

Pilotar Ø45 a 750. Hincar con cap+taco hasta tubo a +50. Lechada nativa + bentonita últimos 300. Collar al ras. Roscar el poste completo. ATERRAR (pica 1.2 m).



## 10 Prueba de estanqueidad (GATE)

Sonda: vacío -20 kPa 5 min o inmersión 1 m 30 min. Cabezal armado: inmersión 30 min con testigo de humedad. NO se instala sin pasar.



## 12 Instrumentos y puesta en marcha

Escudo T/HR a 1.50 m (OMM). Pluviómetro en su ménsula: NIVELAR  $\pm 1^\circ$  y pincho antipájaros. Hoja al follaje. Panel al NORTE ( $20^\circ$ ). Cada cable entra al poste por su pasacables y sube al cabezal. Verificar canales y LoRaWAN; bitácora.



# Lista de materiales (BOM)

Fuente única: meta.bom del modelo paramétrico

| ÍT. | DESIGNACIÓN                                                              | MATERIAL / NORMA             | CANT. | NOTA                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Punta cónica 316L                                                        | 316L torneado                | 1     | Única pieza torneada de acero; tórica 36×3 FKM                                          |
| 2   | Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700                                         | EN 1452 PN16                 | 1     | Solo enterrado (dieléctrico)                                                            |
| 3   | Sensor Truebner SMT50 (0–3 V)                                            | Truebner directo, EUR 71 c/u | 3     | 135×21.5, ±2 % VWC minerales, 0–50 %, –20...+85 °C (ficha 01/2018)                      |
| 4   | Pasamuro POM-C + potting PU                                              | POM-C                        | 3     | Ranura 23×9; epoxi estructural en Ø35                                                   |
| 5   | Tórica ISO 3601 36×3                                                     | FKM 75 Sh                    | 1     | Garganta Parker 37.6/2.4/4.0 (17 %)                                                     |
| 6   | Terminal PVC-U Ø50 cementado × hembra 1 1/2" + disco POM M16             | PVC-U + POM                  | 1     | Unión CEMENTADA PN16; el disco porta el Skintop que aísla el conducto                   |
| 7   | Skintop MS-M16 transición                                                | Latón Ni                     | 1     | 2.5 N·m                                                                                 |
| 8   | Poste NPS 1 1/2" SCH40 × 1669, hilo en puntas                            | A53 galv. caliente           | 1     | Cableado 100 % interior; pasacables de goma por instrumento; retoque zinc-rich          |
| 9   | Cabezal: base torneada hembra 1 1/2" NPT + disco de entradas + espiga    | POM-C (o Al 6082 anodizado)  | 1     | Conducto central Ø30 → plenum → pasa-piso Ø15; garganta tórica regla Parker; hex S...   |
| 10  | Cabezal: cuerpo tubo PVC-U DN125 PN16 × 150 (Ø125×7.4)                   | EN ISO 1452-2                | 1     | Corte de tubo estándar de catálogo; 4+4 pasos M4 radiales                               |
| 11  | Cabezal: tapa torneada c/goterón y pasamuro N/SMA                        | POM-C                        | 1     | Espiga con garganta Parker; goterón perimetral; torreta de antena                       |
| 12  | 2× tórica ISO 3601 104×3                                                 | FKM 75 Sh                    | 2     | Garganta radial Ø105.0 / prof. 2.55 / W 4.0 — apriete 15 % (regla Parker); Molykote 111 |
| 13  | Nodo WisBlock + ADS1115 + BMS + bornera en placa portadora circular ...  | RAK + FR4                    | 1     | VWC=V/3.50; T=(V–0.5)/0.01 (ficha SMT50); sobre 3 columnas M4                           |
| 14  | 2× LiFePO4 26650 + portapilas al piso (celdas verticales)                | —                            | 1     | Pila vertical: aprovecha la sección circular                                            |
| 16  | M12 A-cod servicio + tapa c/cadenilla (bajo el disco)                    | IEC 61076-2-101              | 1     | Grasa dieléctrica; cara inferior del disco: sombra permanente                           |
| 17  | Válvula Gore M12 (bajo el disco)                                         | ePTFE                        | 1     | Abajo: nunca sol directo ni chorro                                                      |
| 18  | Cápsula desecante Ø18 recambiable                                        | Sílica gel                   | 1     | Al piso del cabezal; cambiar en cada servicio                                           |
| 19  | SHT40 + escudo de radiación a 1.50 m                                     | ASA/PC                       | 1     | OMM N.º 8: T/HR a 1.25–2 m — CUMPLE                                                     |
| 20  | Pluviómetro balancín Ø160 en ménsula al poste                            | ABS UV + reed                | 1     | Boca 1.235 m; 2 abrazaderas U + cartela; NIVELAR ±1°; pincho antipájaros; sesgo por ... |
| 21  | Humedad de hoja capacitiva                                               | FR4 recubierto               | 1     | Al follaje a altura de fruta                                                            |
| 22  | Panel 5 W ETFE + soporte al poste 20°                                    | Al                           | 1     | Al NORTE (ecuador); cable interior al poste                                             |
| 23  | Antena 868/915 2 dBi sobre pasamuro N/SMA de la tapa (~2.15 m)           | FV                           | 1     | Jumper u.FL → N/SMA interior al cabezal                                                 |
| 24  | Collar antipercolación HDPE Ø160                                         | HDPE 6 mm                    | 1     | Sobre bentonita                                                                         |
| 25  | Cap PVC + taco (hinca)                                                   | PVC/madera                   | 1     | 1 por flota                                                                             |
| 26  | Kit 3× abrazadera U 1 1/2" inox c/placa                                  | A2/A4                        | 1     | 2 pluvio + 1 escudo (panel trae la suya; el cabezal va roscado, sin abrazaderas)        |
| 29  | Kit pasacables de goma (4× Ø10/Ø8) + cinta pasacables                    | EPDM                         | 1     | CABLEADO INTERIOR AL POSTE: cada instrumento entra al SCH40 junto a su montaj...        |
| 27  | Pica de tierra Cu 1.2 m + cable 6 mm² + abrazadera                       | Cu                           | 1     | Poste metálico con antena: un solo punto de tierra                                      |
| 28  | Tornillería A4: 8× DIN 912 M4×8 radiales, 3× columna M4, M3 PCB; PTFE... | A4-70 / Al                   | 1     |                                                                                         |

# Costos, precio objetivo y respaldo

Costo base = BOM paramétrica del modelo · contingencia declarada explícitamente

## Escalera de costos (US\$ por unidad)

| CONCEPTO         | COSTO ESTIMADO (BOM) | CONTINGENCIA +30 % | PRECIO OBJETIVO    |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Prototipo (1 ud) | 760 – 950            | + 230 – 285        | <b>990 – 1 235</b> |
| Serie 25 uds     | 470 – 540            | + 140 – 160        | <b>610 – 700</b>   |

El “precio objetivo” incorpora una contingencia del 30 % sobre el costo estimado (logística, mermas, tipo de cambio e imprevistos de prototipado), declarada en esta columna: las cifras base provienen de la BOM paramétrica y no se alteran.

## Compuertas de calidad

- GATE de estanqueidad antes de instalar: sonda a vacío –20 kPa (5 min) o inmersión 1 m / 30 min; cabezal armado en inmersión 30 min con testigo.
- Suite de verificación geométrica automatizada del modelo: 138/138 ✓.
- Toda la geometría, BOM y pasos salen de UNA fuente paramétrica auditable.

## Checklist de entrega por estación

- N° de serie + bitácora de ensamble firmada (pasos 1–12) y resultado del GATE de estanqueidad.
- Verificación en banco de los 3 SMT50 rotulados por profundidad (aire/agua).
- Nivelación del pluviómetro  $\pm 1^\circ$  y foto de instalación con collar al ras.
- Alta en red LoRaWAN, prueba de enlace y primer paquete de datos recibido.

## Referencias del estado del arte

### OMM Guía N.º 8 (CIMO)

T/HR de aire a 1.25–2 m; pluviómetro con obstáculos a  $\geq 2\times$  (mejor 4 $\times$ ) su altura sobre la boca  
<https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/in...>

### Truebner SMT50 Flyer 01/2018

SMT50: 135×21.5 mm,  $\pm 2\%$  VWC (minerales), 0–50 %, –20...+85 °C, 0–3 V, 3.3–30 V  
[https://www.truebner.de/assets/download/SMT50\\_Flyer\\_EN.pdf](https://www.truebner.de/assets/download/SMT50_Flyer_EN.pdf)

### METER ZL6

Por estación la competencia ofrece T/HR (ATMOS 14), pluviómetro y humedad de hoja (PHYTOS 31)  
<https://metergroup.com/products/zl6/>

### CropX installation guide

La antena debe quedar por encima de la altura máxima del canopy (en poste/extensión si hace falta)  
<https://help.cropx.com/portal/en/kb/articles/cropx-sensor-v04-installation-guid...>